

TP1 : Dessin industriel

Nom :

Prénom :

Objectifs

Les objectifs de ce TP sont les suivants :

- Dessiner une pièce suivant plusieurs vues (face, droite, gauche) en respectant les règles de dessin vues en cours ;
- Dessiner une pièce en vue de coupe en respectant les règles de dessin vues en cours ;
- Compléter des vues existantes sur un dessin ;
- Dessiner un ensemble de pièce en respectant les règles de dessin vues en cours ;
- Déterminer la nature d'un ajustement (jeu, serrage).

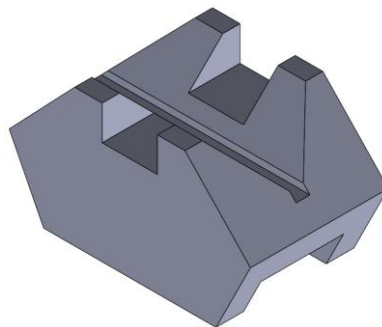
Les critères de notation seront les suivants :

- Respect des règles de dessin industriel (correspondance des vues, position des vues sur le dessin, hachures pour les vues de coupe, présence d'éléments de construction, ...) ;
- Soin du dessin (traits bien droits, absence de bavure, arrêtes nettes, pas d'ambiguïté) ;
- Vue correctement représentée (arrête au bon endroit, de bonne longueur).

I. Pièce 1

Question 1 :

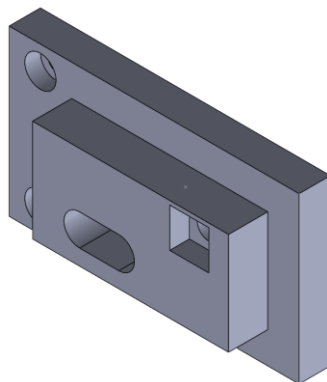
Dessiner la vue de dessus de la pièce 1 (Annexe correspondante).



II. Pièce 2

Question 2 :

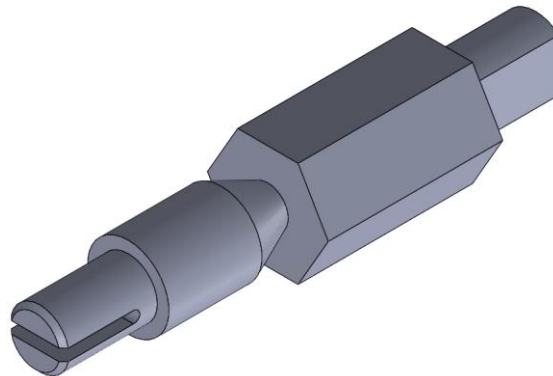
Dessiner la vue de coupe A-A (Annexe correspondante).



III. Pièce 3

Question 3 :

Dessiner les sections sorties aux emplacements indiqués (Annexe correspondante).

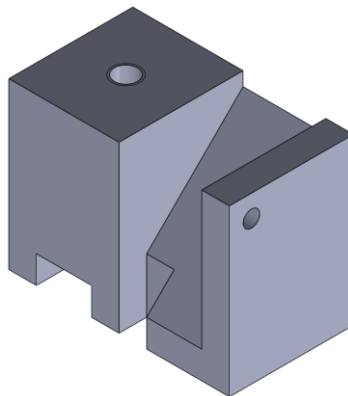


IV. Pièce 4

Question 4 :

Dessiner les vues suivantes de la pièce 4 (Annexe correspondante) :

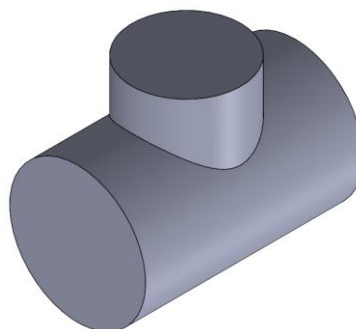
- Vue A-A en coupe ;
- Vue du dessus ;
- Vue de droite.



V. Pièce 5 (Intersection de cylindre)

Question 5 :

Avec le principe de correspondance des vues, **dessiner** la vue manquante (vue de face) sur l'annexe correspondante.

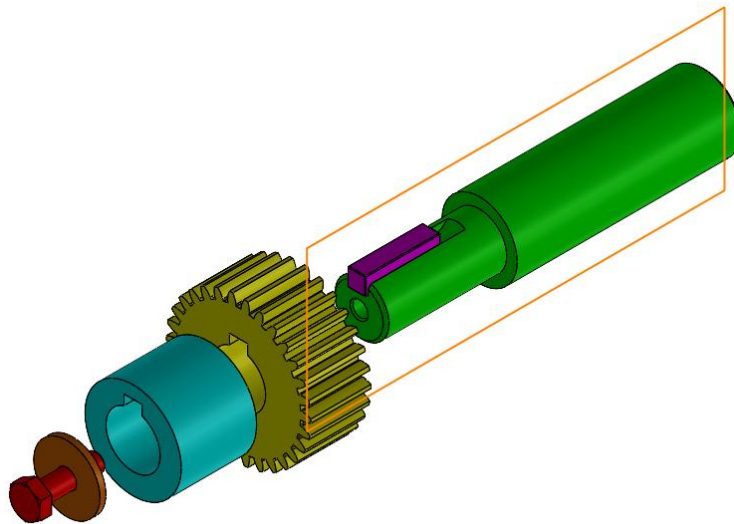


VI. Dessin d'un ensemble claveté

Question 6 :

Dessiner la vue de coupe A-A (correspondant au plan en surbrillance sur l'image ci-dessous) de l'ensemble claveté suivant sur l'annexe correspondante en respectant les règles de dessin usuelles. Vous prendrez soin de faire une coupe partielle de l'arbre au niveau de la clavette et du taraudage. Voici quelques dimensions qui vont vous permettre de faire le dessin proprement :

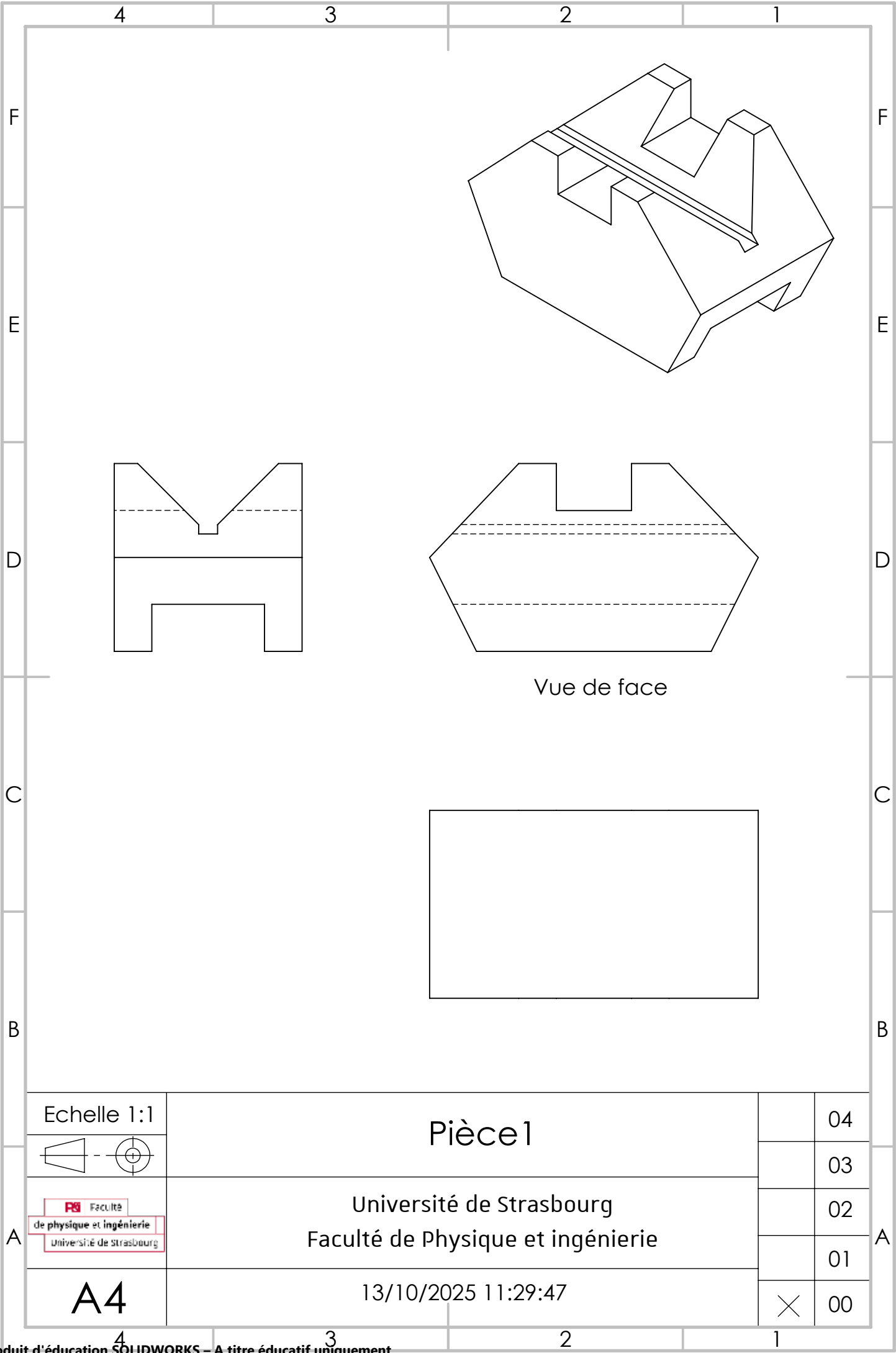
- Clavette : parallèle de forme B (parallélépipédique) de section 6x6, de longueur 25 ;
- Vis H M6x20 ;
- Portée de l'arbre accueillant la roue dentée : diamètre de 18 mm ;
- Roue dentée :
 - Diamètre intérieur des dents : 41,25 mm ;
 - Diamètre extérieur des dents : 48 mm ;
 - Diamètre primitif : 45 mm.

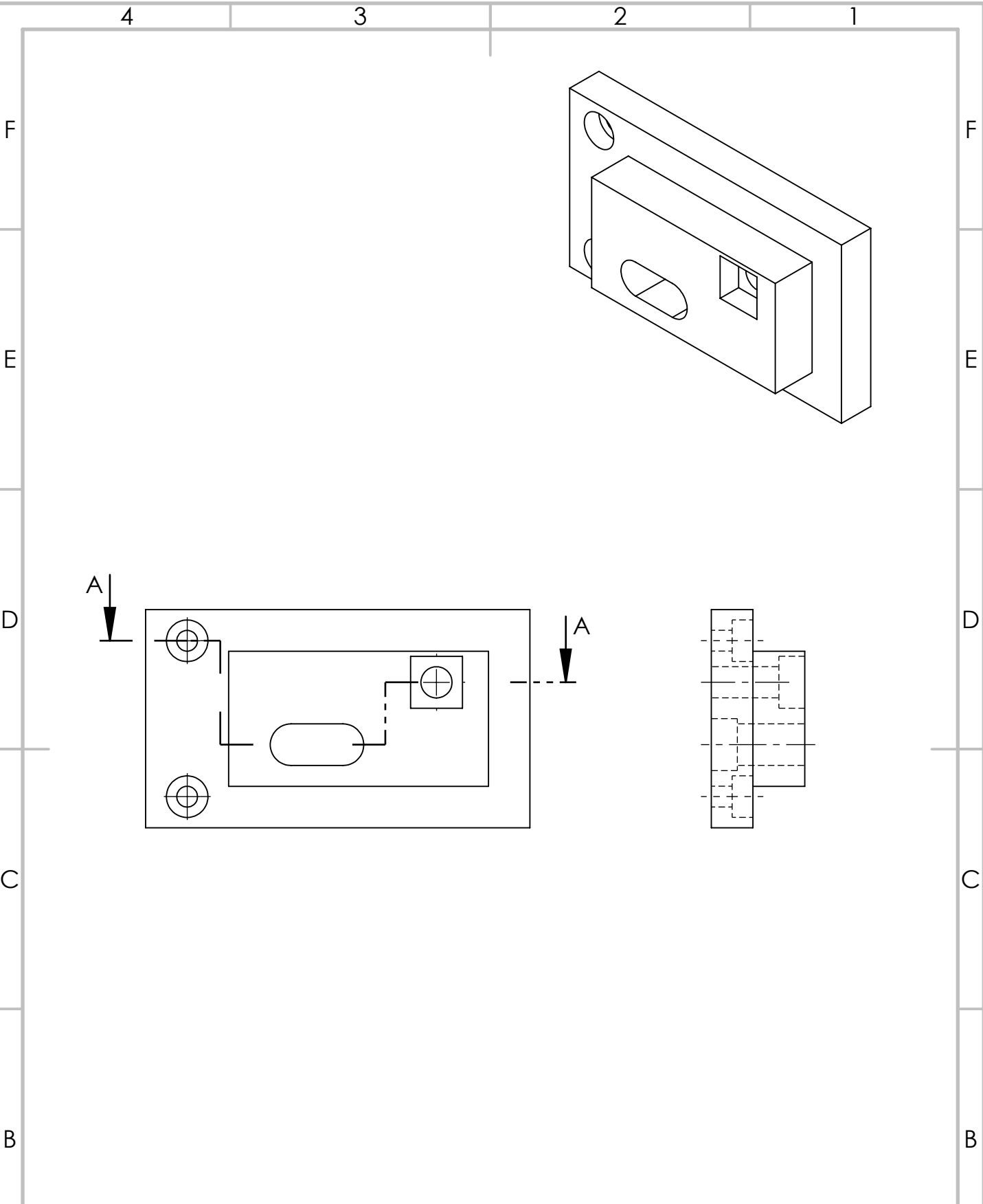


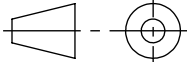
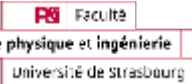
VII. Calcul d'ajustements

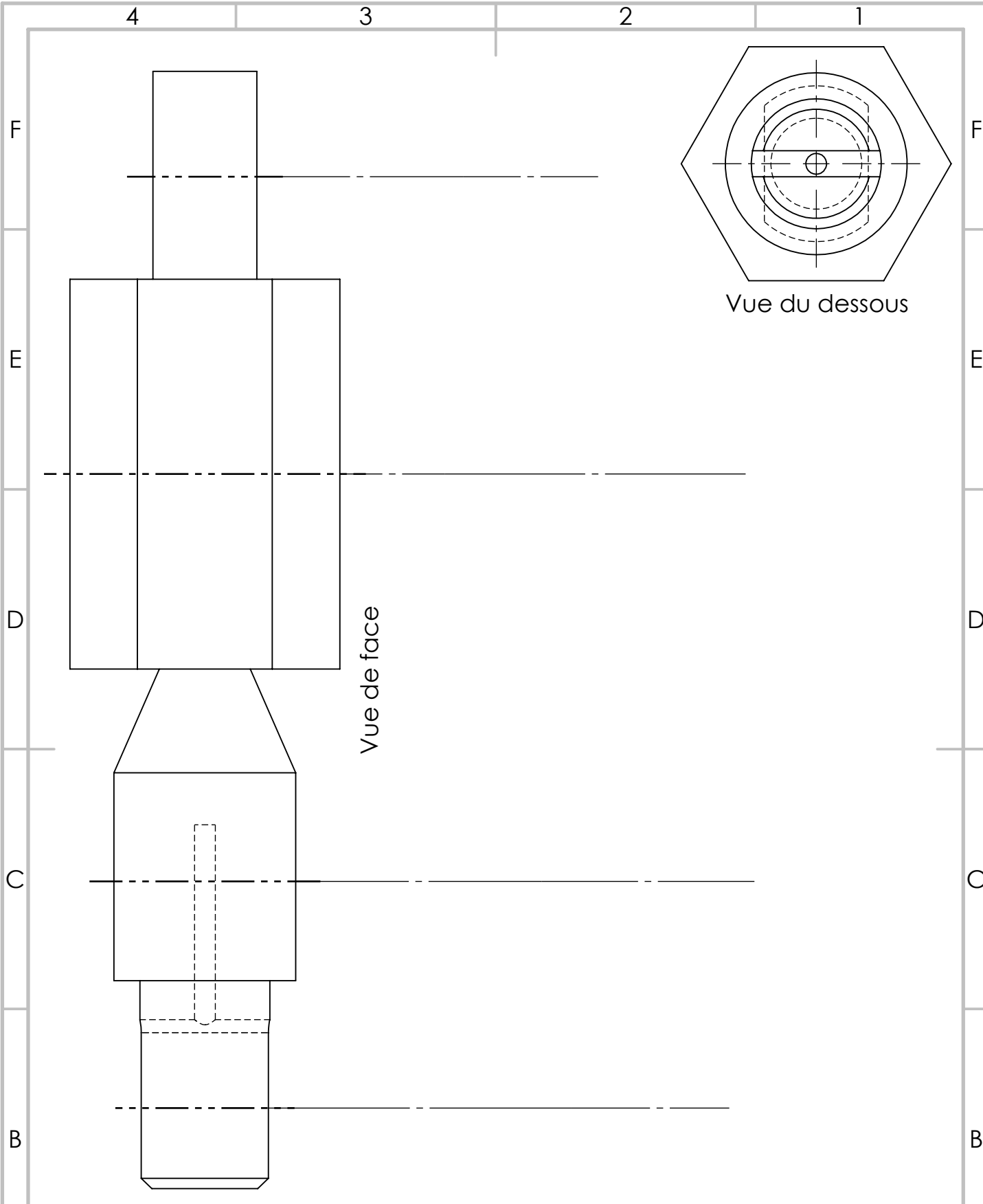
Remplir le tableau suivant en déterminant les valeurs demandées ainsi que la nature de l'ajustement. Quel ajustement serait le plus optimal pour l'assemblage claveté ?

	18 H7 / g6		18 H7 / p6	
	Arbre	Alésage	Arbre	Alésage
Cote nominale				
Écart supérieur				
Écart inférieur				
Cote maximale				
Cote minimale				
Cote moyenne				
Valeur de l'IT				
Jeu maximal				
Jeu minimal				
Nature de l'ajustement				

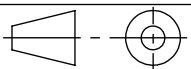




A	Echelle 1:1	Pièce2		04	A	
				03		
		Université de Strasbourg				02
		Faculté de Physique et ingénierie				01
		A4	13/10/2025 11:55:06	×		00



Echelle 1:1



Faculté
de physique et ingénierie
Université de Strasbourg

A4

Pièce3

Université de Strasbourg
Faculté de Physique et ingénierie

13/10/2025 12:29:27

04

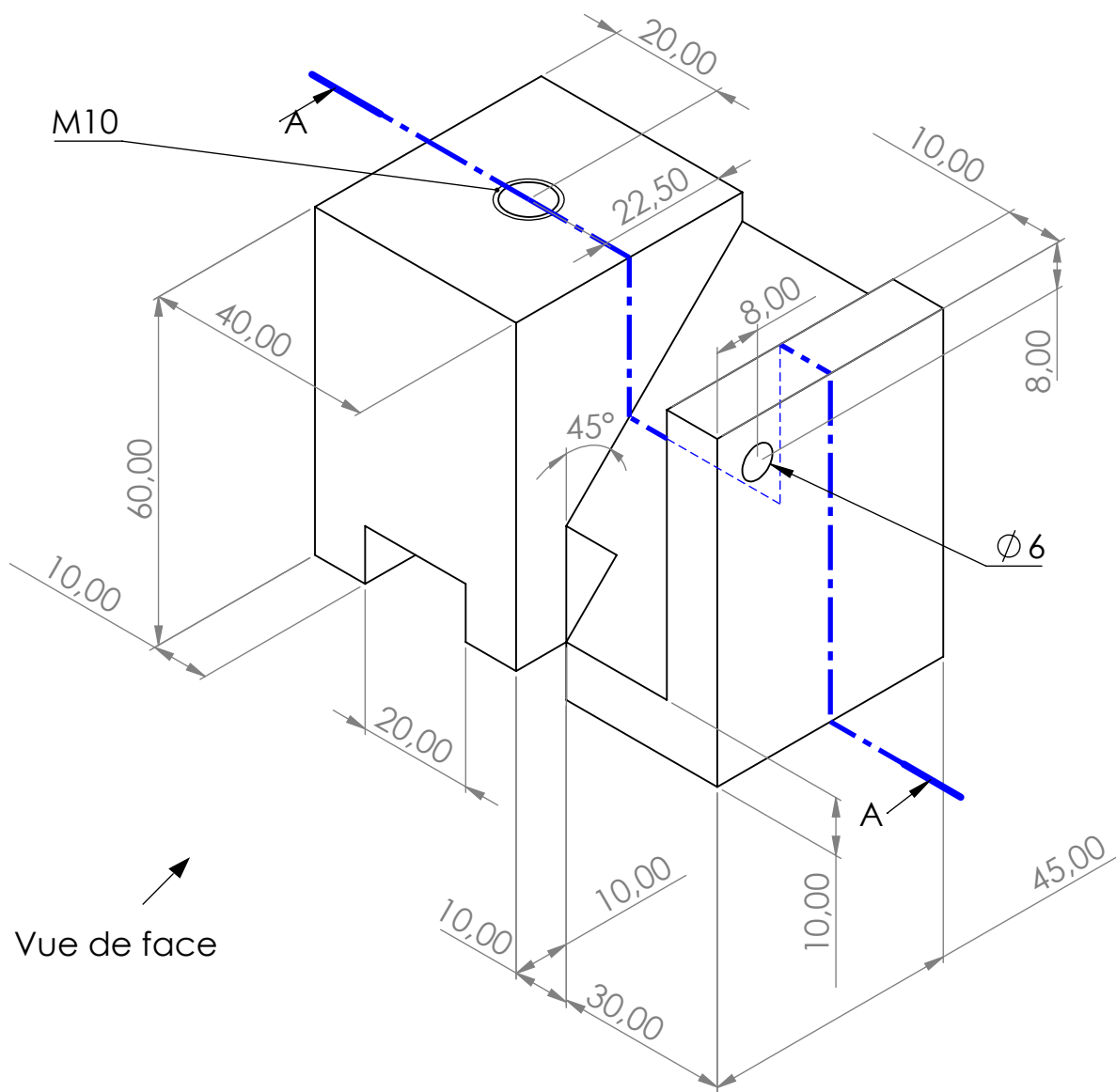
03

02

01



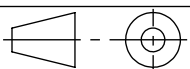
00

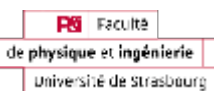




 Vue de face

Echelle 1:1





 Faculté
 de physique et ingénierie
 Université de Strasbourg

A4

Pièce4

Université de Strasbourg
 Faculté de Physique et ingénierie

13/10/2025 14:16:58

04

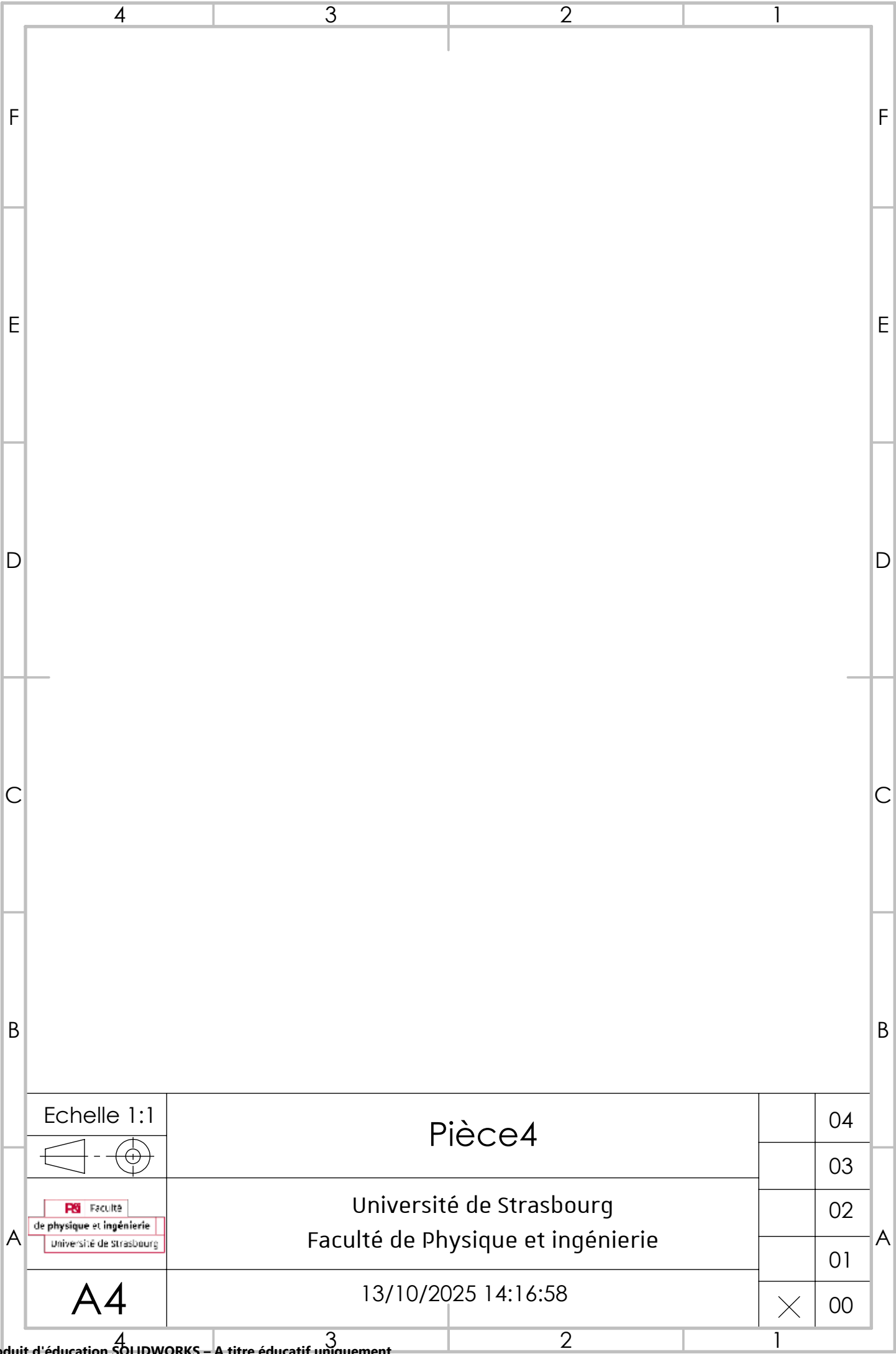
03

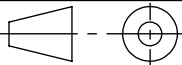
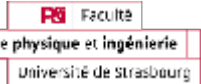
02

01



00



Echelle 1:1	Pièce4		04
			03
			02
			01
		×	00
A4	13/10/2025 14:16:58		

4

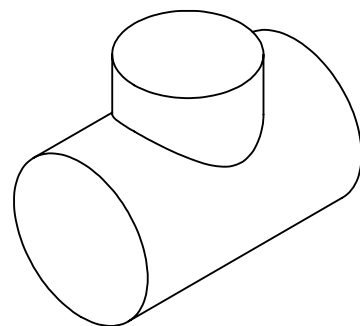
3

2

1

F

F



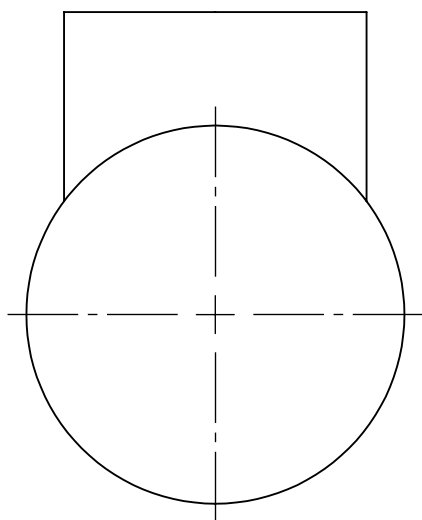
Vue en perspective
Echelle 1 : 2

E

E

D

D

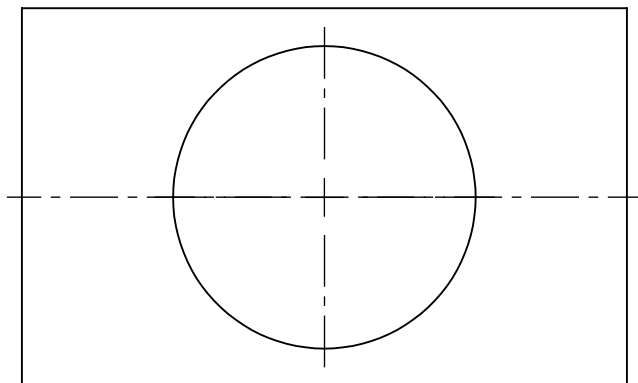


C

C

B

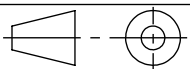
B



A

A

Echelle 1:1



Intersections de cylindres

04

03

02

01



00

 Faculté
de physique et ingénierie
Université de Strasbourg

Université de Strasbourg
Faculté de Physique et ingénierie

A4

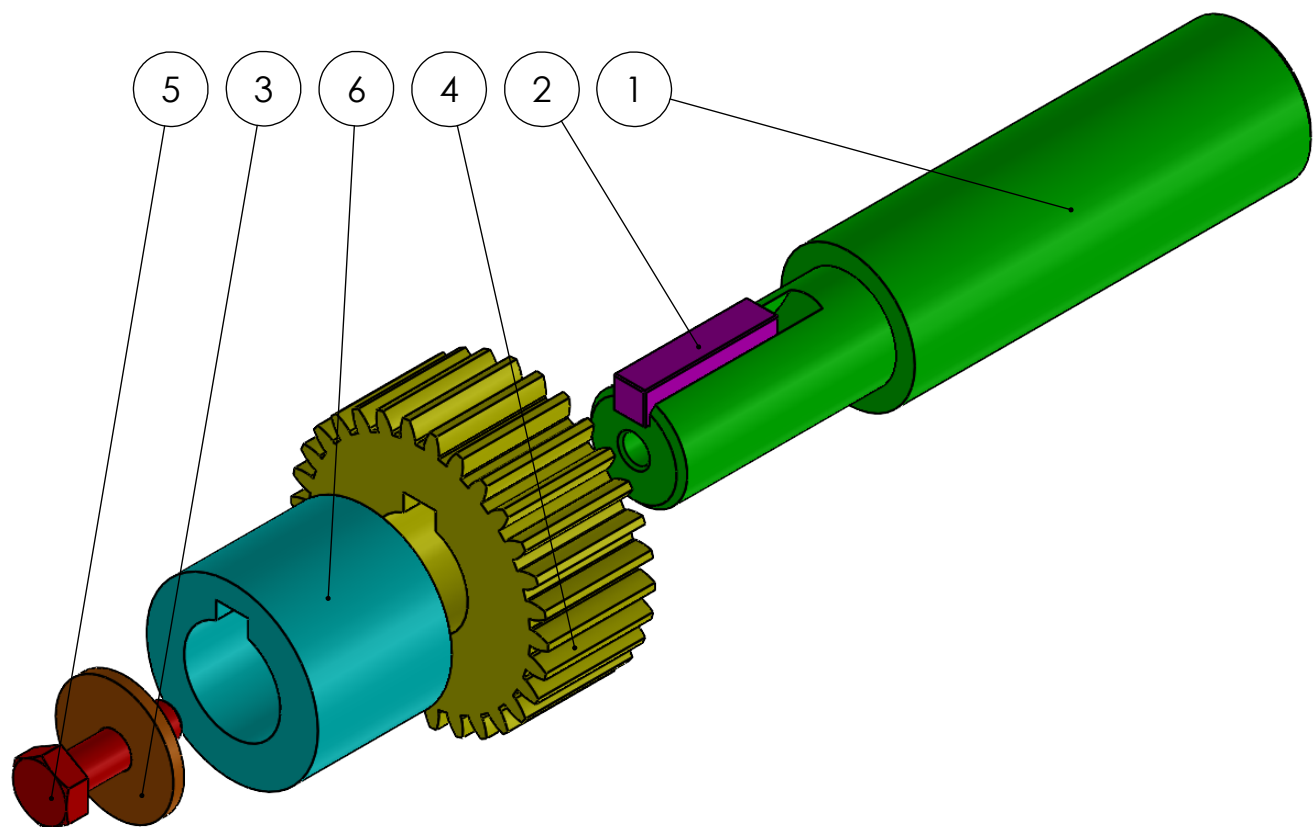
13/10/2025 11:13:42

4

3

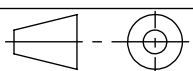
2

1



No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Arbre		1
2	Clavette parallèle forme B 6x6x25		1
3	Rondelle LL 6x2		1
4	Roue dentée Z30 m1.5		1
5	Vis H M6x20		1
6	Entretoise		1

Echelle 1:1



Assemblage claveté

FP Faculté
de physique et ingénierie
Université de Strasbourg

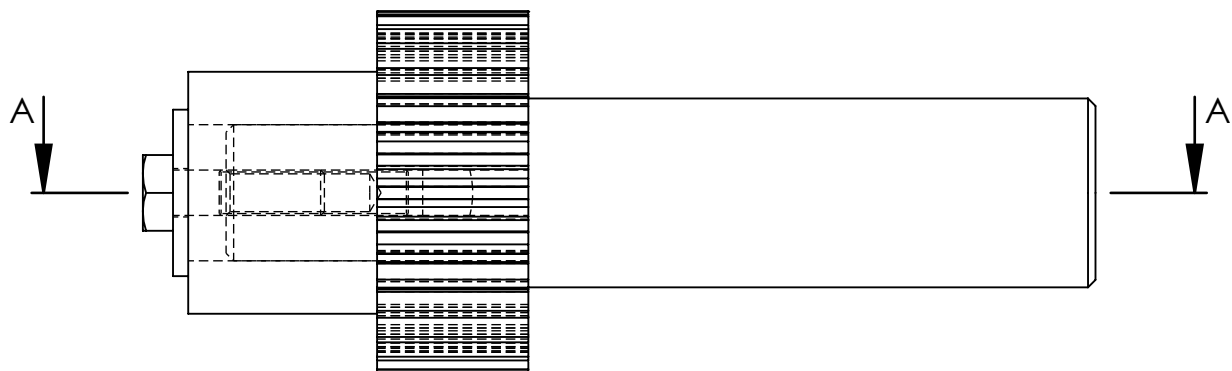
Université de Strasbourg
Faculté de Physique et ingénierie

A4

13/10/2025 09:35:59

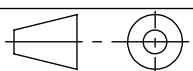


00



COUPE A-A

Echelle 1:1



Assemblage claveté

04

03

 Faculté
de physique et ingénierie
Université de Strasbourg

Université de Strasbourg
Faculté de Physique et ingénierie

02

01

A4

13/10/2025 09:35:59



00